

دانشکده مهندسی پزشکی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی پزشکی
گرایش بیوالکتریک

عنوان پروژه: پردازش تصویر MRI مغزی و بخش بندی تومور با فیلتر Bilateral

نام استاد مربوطه: دکتر توحیدخواه

نام و شماره دانشجویی: محمدکیا قاسمی 40333052

تاریخ تحویل: 1405/3/10

مقدمه علمی و هدف پروژه

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) یکی از مهم‌ترین روش‌های تصویربرداری پزشکی است که به دلیل قدرت تفکیک بالا در نمایش بافت‌های نرم، کاربرد گسترده‌ای در تشخیص بیماری‌های مغزی دارد. در بسیاری از کاربردهای پزشکی، تحلیل دستی تصاویر MRI زمان‌بر بوده و نیازمند تخصص بالاست. به همین دلیل روش‌های پردازش تصویر و بخش‌بندی خودکار برای استخراج اطلاعات تشخیصی از تصاویر MRI توسعه یافته‌اند.

در این پروژه ابتدا یک تصویر سه‌بعدی MRI مغزی در فرمت NifTI بارگذاری و پیش‌پردازش می‌شود. سپس با استفاده از فیلتر Bilateral نویز تصویر کاهش یافته و مرزهای مهم حفظ می‌شوند. در ادامه با استفاده از روش آستانه‌گذاری (Thresholding) نواحی مختلف تصویر شامل پس‌زمینه، بافت سالم مغز و نواحی توموری تفکیک شده و رنگ‌آمیزی می‌شوند.

هدف اصلی پروژه آشنایی عملی با مفاهیم پایه پردازش تصویر پزشکی، حذف نویز، تحلیل هیستوگرام و بخش‌بندی ساده تومور مغزی است.

بخش اول – آماده‌سازی تصویر

الف) معرفی استانداردهای DICOM و NifTI

استاندارد DICOM :

استاندارد DICOM مخفف عبارت Digital Imaging and Communications in Medicine است. این استاندارد رایج‌ترین قالب ذخیره‌سازی تصاویر پزشکی محسوب می‌شود و علاوه بر تصویر، اطلاعات بیمار، دستگاه تصویربرداری، زمان تصویربرداری و سایر داده‌های پزشکی را نیز ذخیره می‌کند.

مزایا:

- استاندارد جهانی در مراکز درمانی
- ذخیره اطلاعات کامل بیمار
- سازگاری با سیستم‌های PACS
- مناسب برای تبادل اطلاعات پزشکی

استاندارد NIfTI :

NIfTI مخفف Neuroimaging Informatics Technology Initiative است و به طور گسترده در تصویربرداری مغزی و تحقیقات علوم اعصاب استفاده می‌شود.

مزایا:

- مناسب برای تصاویر سه‌بعدی و چهاربعدی
- حجم کمتر نسبت به DICOM
- سازگاری با نرم‌افزارهای تحلیل MRI
- سادگی ساختار فایل

تفاوت اصلی NIfTI با DICOM این است که DICOM برای کاربردهای بالینی طراحی شده اما NIfTI بیشتر در تحقیقات تصویربرداری مغز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

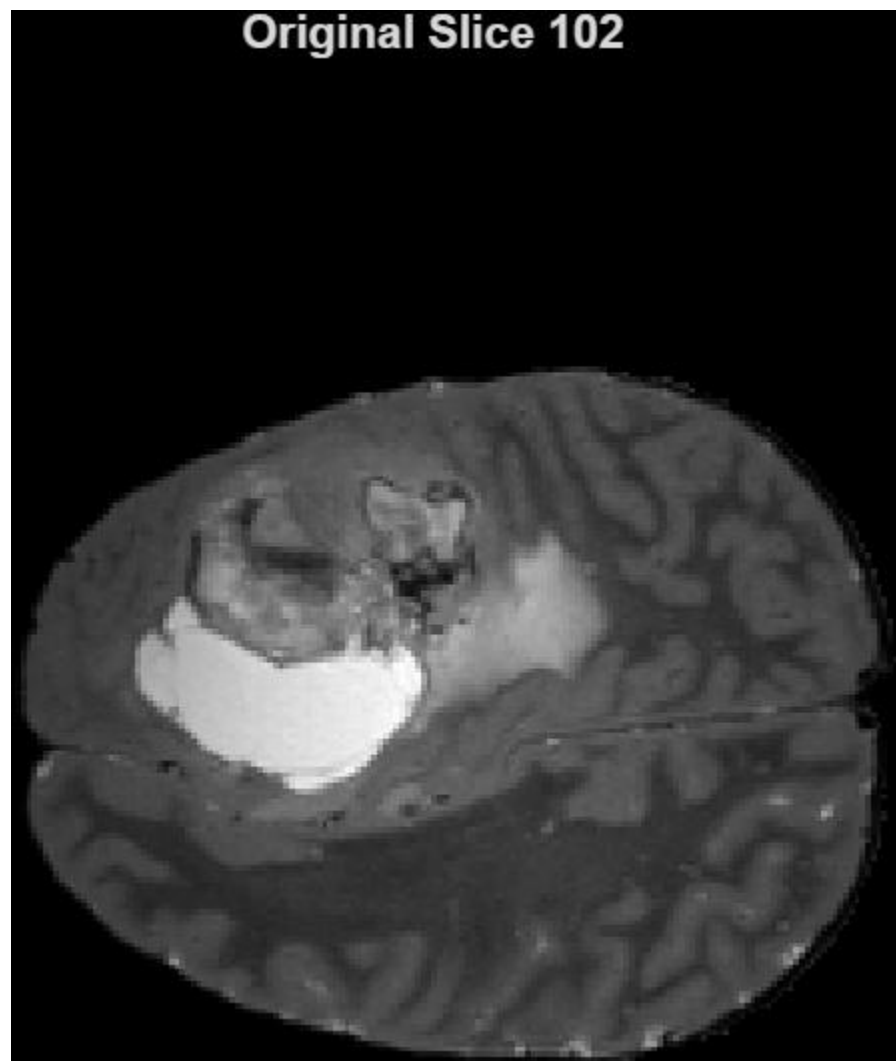
(ب) بارگذاری تصویر MRI

در این بخش فایل Brain_T2.nii.gz توسط تابع gunzip از حالت فشرده خارج شد و سپس با استفاده از تابع niftiread در محیط MATLAB بارگذاری گردید.

کد متلب:

```
% B) Load NIfTI file  
gunzip('Brain_T2.nii.gz');  
volume = niftiread('Brain_T2.nii');  
  
disp('Volume Size:')  
disp(size(volume))
```

تصویر لایه 102:



ج) انتخاب لایه MRI

با توجه به رقم آخر شماره دانشجویی (2)، لایه شماره 102 انتخاب شد.

```
LAST_DIGIT = 2;      رقم آخر شماره دانشجویی --> %  
sliceNum = 100 + LAST_DIGIT;
```

د) نرمال سازی تصویر

حداقل و حداکثر شدت تصویر استخراج شد و سپس نرمال سازی Min-Max انجام گرفت.
رابطه نرمال سازی:

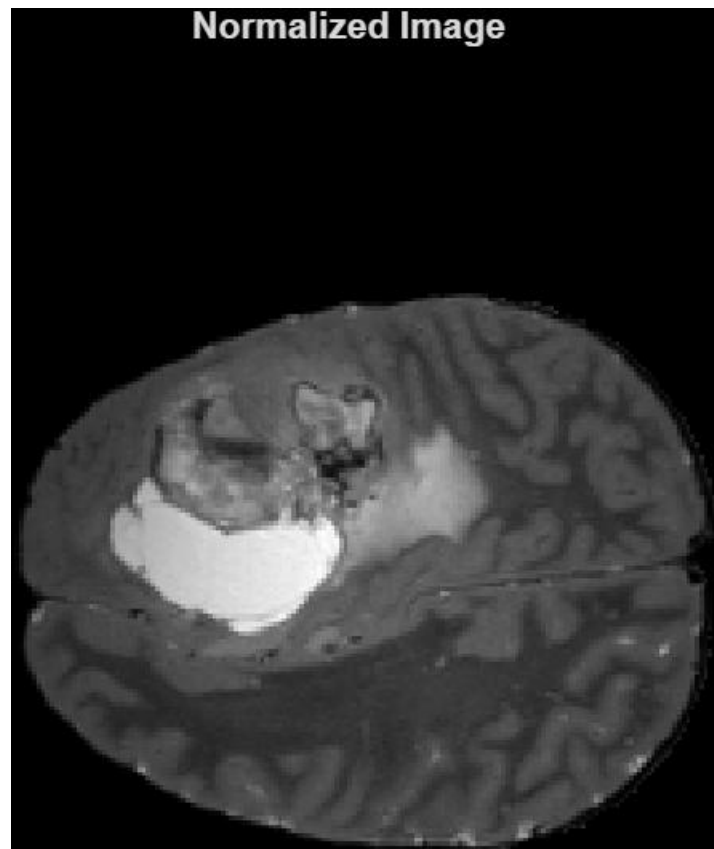
$$I_{norm} = \frac{I - I_{min}}{I_{max} - I_{min}}$$

پس از نرمال سازی، تصویر به بازه 0 تا 255 تبدیل و به نوع uint8 تغییر داده شد.

```
minVal = min(brainSlice(:));  
maxVal = max(brainSlice(:));  
  
normImg = (brainSlice - minVal) ./ (maxVal - minVal);  
  
fprintf('Minimum = %f\n',minVal);  
fprintf('Maximum = %f\n',maxVal);
```

Minimum = 0.000000

Maximum = 536.000000



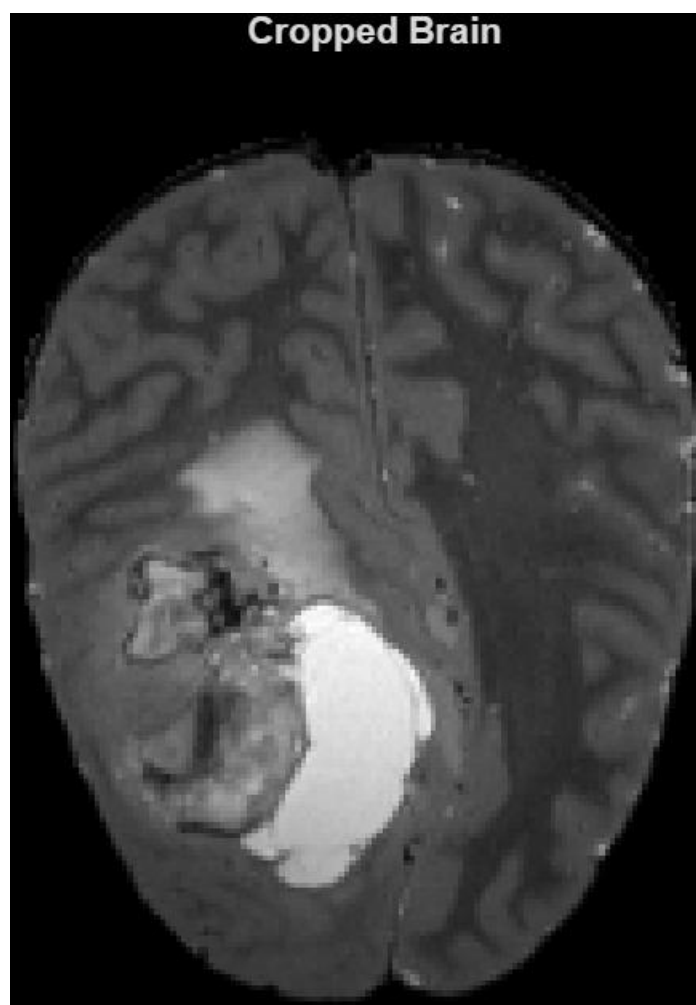
ه) چرخش، Crop و تغییر اندازه

تصویر به میزان 90 درجه پادساعتگرد چرخانده شد. سپس ناحیه مغز استخراج و ابعاد آن به 120×120 تغییر داده شد.

کد متلب:

```
rotImg = imrotate(img8,90);  
  
figure;  
imshow(rotImg);  
title('Rotated Image')
```

Crop Size:



بخش دوم – بخش بندی تصویر

الف) معرفی فیلتر Bilateral

فیلتر Bilateral یکی از فیلترهای غیرخطی پرکاربرد در پردازش تصویر است که ضمن حذف نویز، مرزهای مهم تصویر را حفظ می‌کند.

برخلاف فیلترهای هموارسازی معمولی مانند Gaussian Filter که باعث محو شدن لبه‌ها می‌شوند، فیلتر Bilateral از دو معیار برای محاسبه وزن پیکسل‌ها استفاده می‌کند:

- فاصله مکانی پیکسل‌ها
- اختلاف شدت روشنایی پیکسل‌ها

بنابراین پیکسل‌هایی که هم از نظر مکانی نزدیک و هم از نظر شدت مشابه باشند وزن بیشتری دریافت می‌کنند.

کاربردها

- حذف نویز تصاویر پزشکی
- پردازش تصاویر MRI
- حفظ لبه‌ها
- آماده‌سازی برای بخش‌بندی

منبع

MathWorks Documentation – **imblatfilt Function**

ب) دستور Bilateral Filter

```
F1 = imblatfilt(IMG,DoS1,Sigma1);  
F2 = imblatfilt(IMG,DoS2,Sigma2);  
F3 = imblatfilt(IMG,DoS3,Sigma3);
```

پارامترها

DegreeOfSmoothing

شدت هموارسازی تصویر را تعیین می‌کند.

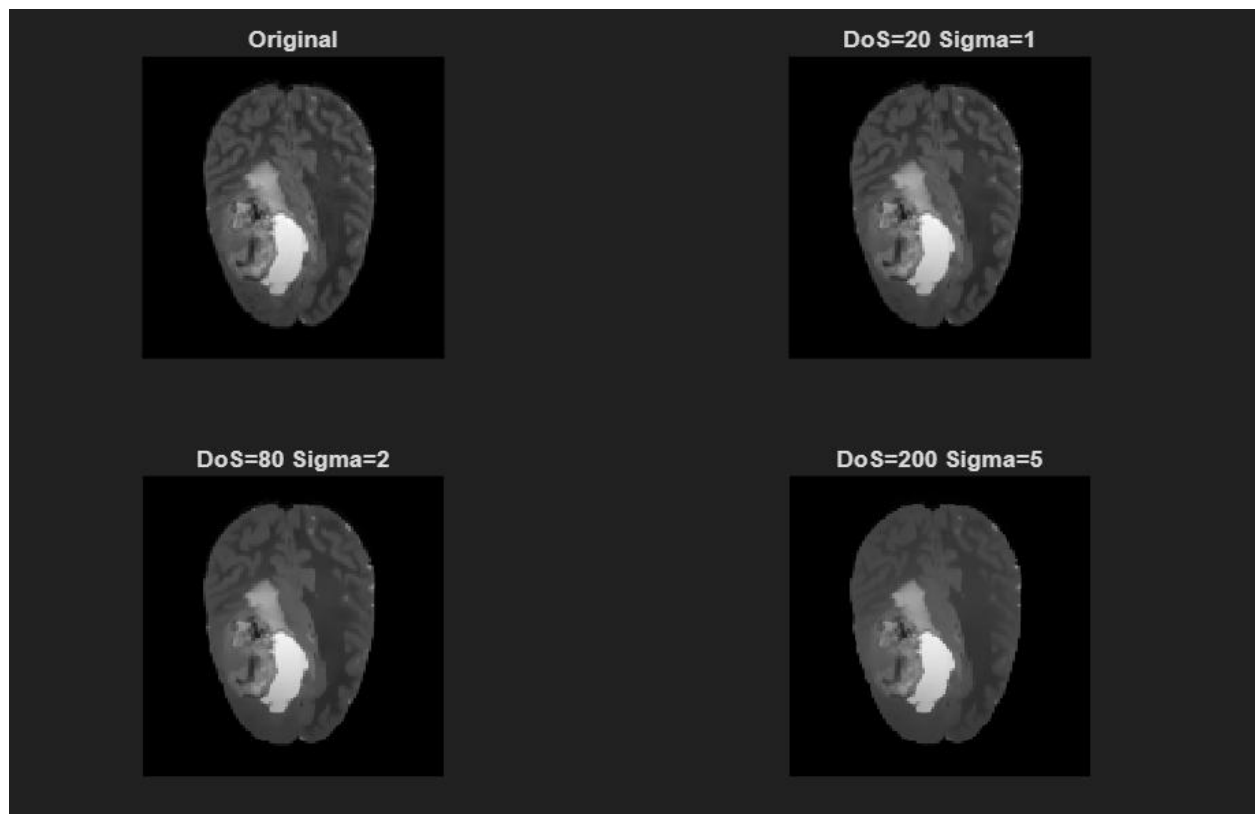
- مقدار کم → حفظ جزئیات بیشتر
- مقدار زیاد → حذف نویز بیشتر

SpatialSigma

گستره همسایگی فیلتر را تعیین می‌کند.

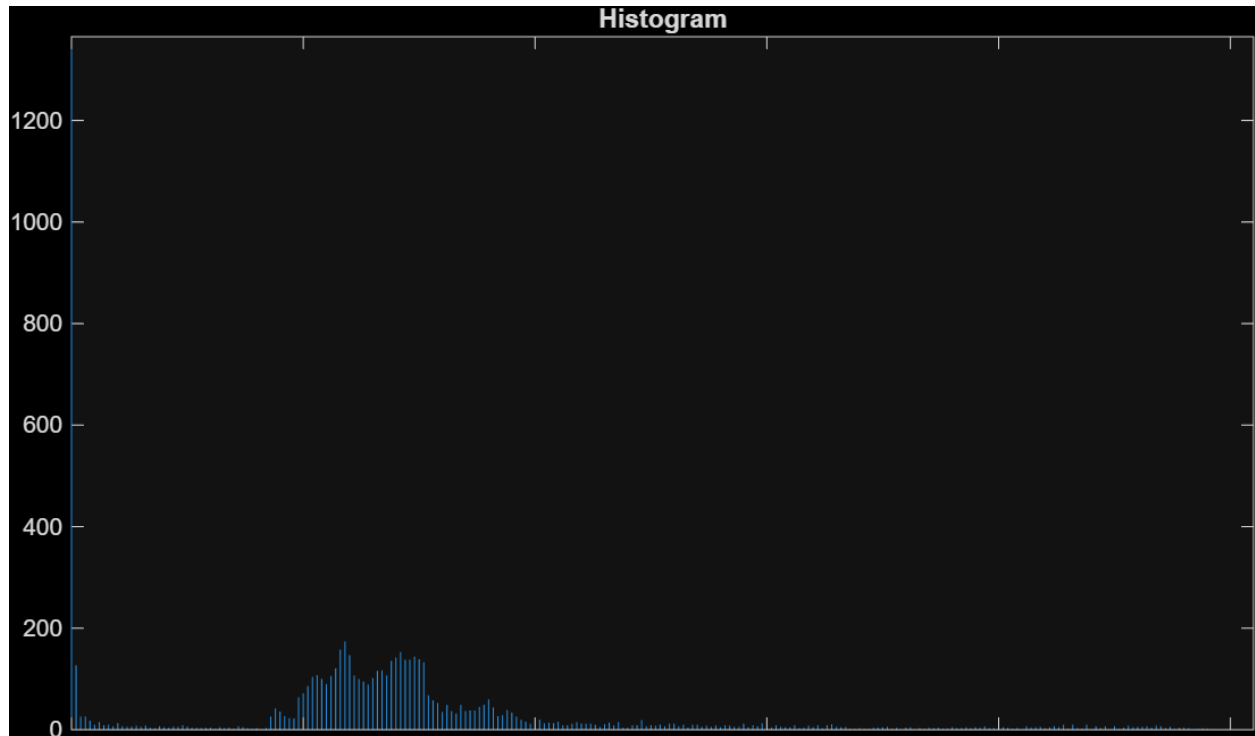
- مقدار کم → تأثیر همسایه‌های نزدیک
- مقدار زیاد → هموارسازی گسترده‌تر

آزمایش اول دوم و سوم



ج) نمایش هیستوگرام تصویر

برای بررسی توزیع شدت روشنایی تصویر، هیستوگرام یکی از کانال‌های تصویر رسم شد



کد هیستوگرام:

```
figure;  
imhist(F2);  
title('Histogram')
```

تحلیل هیستوگرام

در هیستوگرام چند قله مشخص مشاهده می‌شود که مربوط به:

- پس‌زمینه
- بافت سالم مغز
- نواحی روشن‌تر تومور
- ناحیه مرکزی تومور

هستند.

این قله‌ها مبنای انتخاب آستانه‌های بخش‌بندی قرار گرفتند.

(د) بخش‌بندی تصویر با آستانه‌گذاری

پس از بررسی هیستوگرام، چهار بازه شدت تعریف شد:

بازه شدت	رنگ
T1	مشکی
T2	بژ
T3	آبی روشن
T4	قرمز

رنگ‌های مورد استفاده مطابق صورت پروژه:

RGB

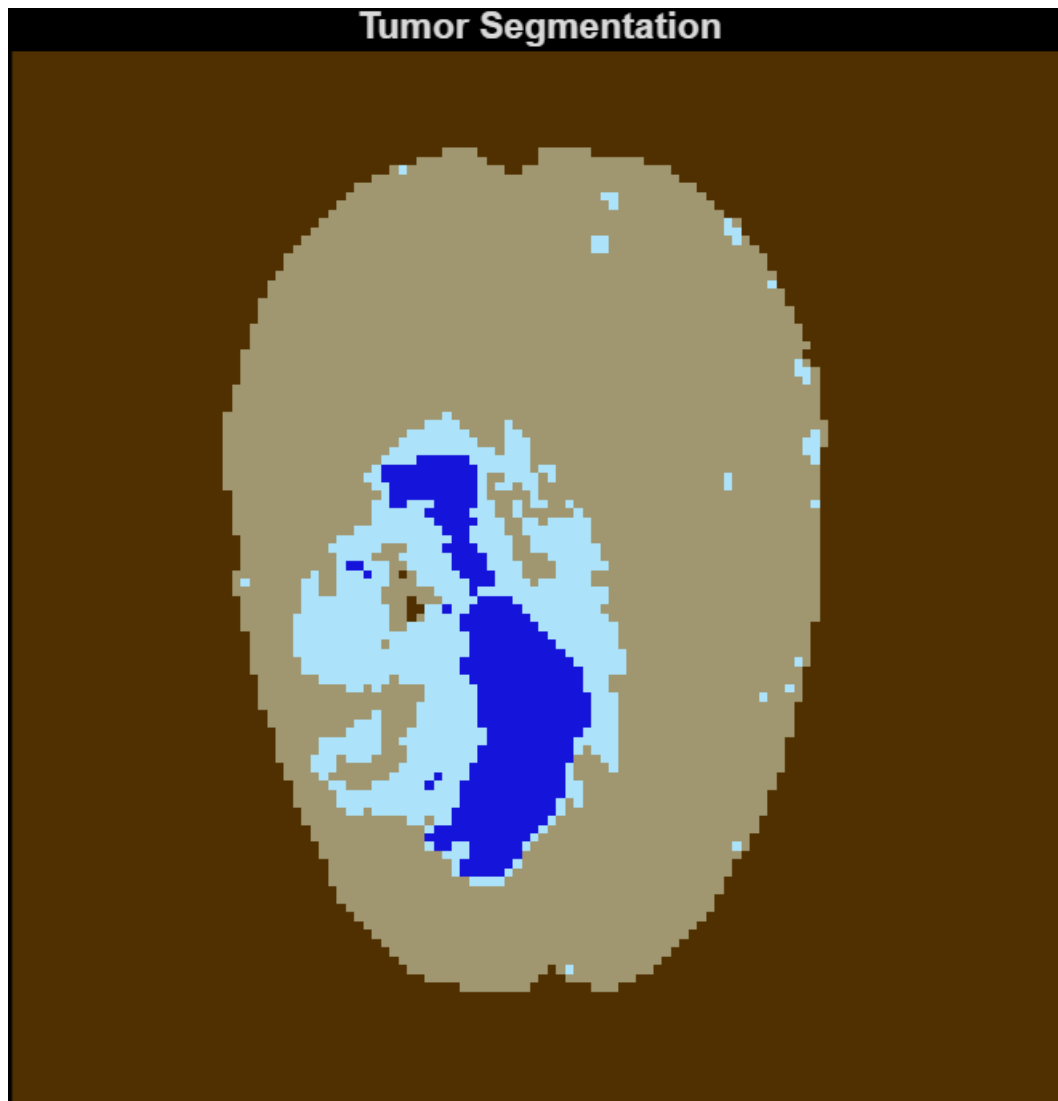
(0,48,80)

(112,150,160)

(250,227,173)

(218,20,21)

تصویر نهایی:



تحلیل نتایج

در تصویر نهایی چهار ناحیه اصلی شامل پس‌زمینه، بافت سالم مغز، نواحی اطراف تومور و هسته اصلی تومور با رنگ‌های مختلف مشخص شده‌اند. استفاده از فیلتر Bilateral قبل از آستانه‌گذاری موجب کاهش نویز و بهبود جداسازی نواحی مختلف شد. اگرچه این روش نسبت به الگوریتم‌های پیشرفته بخش‌بندی دقت کمتری دارد، اما برای نمایش مفاهیم پایه Tumor Segmentation عملکرد مناسبی ارائه می‌کند.

نتیجه‌گیری

در این پروژه ابتدا تصویر MRI مغزی از فرمت NIfTI بارگذاری و پیش‌پردازش شد. پس از نرمال‌سازی، چرخش و استخراج ناحیه مغزی، فیلتر Bilateral برای حذف نویز و حفظ مرزهای تصویر اعمال گردید. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف فیلتر نشان داد که افزایش Degree of Smoothing و Spatial Sigma باعث هموارسازی بیشتر تصویر می‌شود.

در ادامه با استفاده از هیستوگرام تصویر و روش آستانه‌گذاری، تصویر به چند سطح شدت تقسیم و رنگ‌آمیزی شد. نتیجه نهایی توانست نواحی اصلی مغز و تومور را به صورت تقریبی تفکیک کند. این پروژه کاربرد مفاهیم پایه پردازش تصویر پزشکی و بخش‌بندی تومور را به صورت عملی نشان داد.

منابع

1. MATLAB Image Processing Toolbox Documentation – Bilateral Filter.
2. MathWorks, imbilatfilt Function Documentation.
3. Gonzalez, R. C., Woods, R. E., Digital Image Processing, 4th Edition.
4. NIfTI Image Format Specification.
5. DICOM Standard Documentation